

Projektabschlussbericht

EcoHome

Version 1.0

Autor des Dokuments	Sebastian Feichtenschlager	Erstellt am	25.03.2025
Dateiname	EcoHome_Projektabschlussbericht_EcoHome.doc		
Seitenanzahl	7	© 2025 HTL Leonding	**Vertraulich!**

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung 3
1.1 Allgemeines 3
1.1.1 Zweck und Ziel dieses Dokuments 3
1.2 Projektstammdaten 3
1.2.1 Projekttitel / Projektkürzel 3
1.2.2 Auftraggeber 3
1.2.3 Projektleiter 3
1.2.4 Projektteam 3
2 Zielerreichung 4
2.1 Ziele des Projekts 4
2.1.1 Übersicht Projektziele 4
2.1.2 Gründe für Abweichungen und weitere Behandlung 4
2.1.3 Budget 4
2.1.4 Erreichung der Meilensteine 4
3 Erkenntnisse 6
3.1 Manöverkritik des Teams 6
3.2 Hindernisse 6
3.3 Vorgeschlagene Verbesserungen 6
4 Projektabschluss 7
4.1 Übergabe Folgeaufgaben 7
4.2 Roadmap und Folgeprojekte 7
4.3 Freigabe des Auftraggebers 7

1 Einleitung

1.1 Allgemeines

1.1.1 Zweck und Ziel dieses Dokuments

Dieses Dokument beschreibt den Projektverlauf für das im Titel genannte Projekt. Es erfolgt ein Vergleich der Soll- und Ist-Situation und eine abschließende Freigabe des fertiggestellten Projekts unter Berücksichtigung der hier protokollierten Abweichungen vom Sollstand.

1.2 Projektstammdaten

1.2.1 Projekttitel / Projektkürzel

EcoHome (zuvor „LearnSustainability")

1.2.2 Auftraggeber

Dietmar Steiner, Christian Aberger, Martin Huemer

1.2.3 Projektleiter

Die Rolle des Projektleiters wurde nicht klar definiert.

1.2.4 Projektteam

Rolle / Rollen	Name	Telefon	E-Mail	Bemerkungen
Programmierung	Yasin Erkol	-	y.erkol@students.htl-leonding.ac.at	-
Design & Programmierung	Sebastian Feichtenschlager	-	s.feichtenschlager@students.htl-leonding.ac.at	-
Design & Programmierung	Malte Ostermann	-	m.ostermann@students.htl-leonding.ac.at	-
Design	Sara Radic	-	-	Entfall nach Ende des 4. Jahrgangs
Design & Programmierung	Tuana Sevik	-	t.sevik@students.htl-leonding.ac.at	Neuzugang ab 5. Schulstufe

2 Zielerreichung

2.1 Ziele des Projekts

2.1.1 Übersicht Projektziele

Ziel	Erreicht	Bemerkungen	Status
Einarbeitung in Unity und C#	Erreicht	Teammitglieder erhielten durch Arbeit mit Unity Einblick in die unbekannte Programmiersprache	Abgeschlossen
Erstellung eines Spiels mittels Unity	Erreicht	-	Abgeschlossen
Implementation von Wissensaspekten	Teilweise erreicht	Informationen werden zwar auditiv und im Verlauf des Spiels vermittelt, jedoch nicht im vorgestellten Ausmaß (mittels Statistiken, Fakten, Daten, …) präsentiert	Für Erweiterung zukünftiger Versionen vorgesehen
Building des Spiels	Erreicht	Spiel wird automatisch auf GitHub gebaut	Abgeschlossen
Veröffentlichung	Erreicht	Erstversion wurde auf itch.io veröffentlicht	Abgeschlossen

2.1.2 Gründe für Abweichungen und weitere Behandlung

Da die Umsetzung der Wissensaspekte aufgrund zeitlicher und persönlicher Gründe nicht zur Vollständigkeit erreicht werden konnte, wird diese auf die zukünftig Bearbeitenden ausgelagert. Hierzu wurde eine Besprechung abgehalten, in welchen die Visionen des aktuellen Projektteams mit den zukünftigen Projektmitgliedern geteilt wurde.

2.1.3 Budget

Das Budget wurde eingehalten. Es entstanden keine Kosten.

2.1.4 Erreichung der Meilensteine

Meilenstein	Solltermin	Erreicht am	Bemerkungen
Projektstart	**-**	**-**	**-**
Vorbereitungsphase			
Unity-Projekt wurde vorbereitet	-	-	Unity-Projekt wurde über GitHub gehostet
Projekt wurde lokal bei allen Teammitgliedern aufgesetzt	-	-	Anfängliche Schwierigkeiten, wodurch dieser Meilenstein etwas mehr Zeit in Anspruch nahm
Implementierungsphase			
Benutzeroberfläche für den Spieler wurde erstellt	-	-	Funktionalitäten der Benutzeroberfläche wurden als Hauptmenü umgesetzt; Game-UI wurde während Entwicklungsprozess designed
3D-Haus wurde designed	-	-	Erstversion wurde frühzeitig fertiggestellt
Erste Version des 3D-Hauses wurde fertiggestellt	-	-	Parallele Erarbeitung des Hausdesigns und Tutorial-Designs
Spiellogik wurde programmiert	-	-	Parallele Erarbeitung beider Spielmodi
Tutorial wurde erstellt	-	-	Parallele Erarbeitung des Hausdesigns und Tutorial-Designs

Modi für jüngere Spieler*innen wurde hinzugefügt	-	-	Modi für jüngere Spieler wurde als Erweiterungen des Hauptmenüs und Tutorials implementiert
Gameplay wurde getestet	-	-	Testing wurde durchgehend und nach der Implementation durchgeführt; Spiel wurde nach Tests auf itch.io veröffentlicht

3 Erkenntnisse

3.1 Manöverkritik des Teams

Das Team hat insgesamt effizient zusammengearbeitet. Die Rollen der Teammitglieder wurden durch eine offene Aufgabenzuordnung klar definiert, und die meisten Verantwortlichkeiten wurden wahrgenommen. Sprint-Reviews und Teambesprechungen fanden in angemessenem Umfang statt.

Allerdings gab es in bestimmten Phasen und Bereichen der Projektarbeit Defizite in der Zusammenarbeit. Als Hauptursachen wurden persönliche und schulische Verpflichtungen genannt, die es einigen Teammitgliedern erschwerten, das Projekt im erforderlichen Rahmen voranzutreiben. Dies führte zu nicht eingehaltenen Deadlines und Aufgaben, die über Wochen hinweg unvollendet blieben. Infolgedessen sank die allgemeine Motivation mehrmals auf einen Tiefpunkt.

Kritische Situationen wurden im Team offen angesprochen und gemeinsam deeskaliert, wodurch eine tatsächliche Projektkrise mehrfach abgewendet werden konnte.

3.2 Hindernisse

Die größten Herausforderungen stellten die hohen Hardware-Anforderungen, die begrenzte Verfügbarkeit der benötigten VR-Brillen und die schulischen Verpflichtungen der Teammitglieder dar.

Für die Entwicklung des VR-Spiels war leistungsstarke Hardware erforderlich, sodass das Programmieren und Präsentieren nur auf einem Standrechner oder einem leistungsfähigen Laptop möglich war. Da die meisten mobilen Privatgeräte der Teammitglieder diese Anforderungen nicht erfüllten, konnte nur an bestimmten Orten am Projekt gearbeitet werden.

Zusätzlich war die Anzahl der verfügbaren VR-Brillen an der HTL Leonding begrenzt und nicht für die dauerhafte Nutzung durch mehrere Projektteams ausgelegt. Daher mussten teilweise persönliche VR-Geräte der Teammitglieder verwendet werden.

3.3 Vorgeschlagene Verbesserungen

Um zukünftige Projekte effizienter zu gestalten, sollte eine frühzeitige Planung und Bereitstellung der benötigten Hardware erfolgen. Dies würde ermöglichen, ortsunabhängig zu arbeiten und Engpässe bei der Nutzung von VR-Brillen zu vermeiden. Eine zentrale Koordination, etwa durch ein Reservierungssystem oder eine Erweiterung der verfügbaren Geräte, könnte zusätzlich zur besseren Verfügbarkeit beitragen.

Die Teamorganisation sollte optimiert werden, indem Aufgaben und Verantwortlichkeiten klarer definiert und mit realistischen Deadlines versehen werden. Verbindliche Fortschrittskontrollen könnten sicherstellen, dass Aufgaben nicht in einem „fast fertigen" Zustand verharren. Zudem wäre es sinnvoll, die Eigenverantwortung und Motivation innerhalb des Teams durch regelmäßige Reflexionsrunden oder kleine Zwischenziele zu stärken.

Da schulische Verpflichtungen und persönliche Situationen sich auf die Arbeitsleistung auswirken können, sollte die Zeitplanung flexibler gestaltet werden. Eine frühzeitige Identifikation potenzieller Engpässe würde ermöglichen, alternative Lösungen wie eine bessere Arbeitsteilung oder Priorisierung rechtzeitig zu finden. Durch diese Maßnahmen kann die Effizienz in zukünftigen Projekten verbessert und das Risiko von Verzögerungen minimiert werden.

4 Projektabschluss

4.1 Übergabe Folgeaufgaben

Das Projekt bleibt für zukünftige Projektteams der HTL Leonding offen, um auf Basis der bestehenden Arbeit eigene Ideen und Visionen einzubringen und das Projekt weiterzuentwickeln.

Das zukünftige Projektteam erhält über Niklas Satzinger Zugriff auf das GitHub-Repository sowie die „itch.io"-Seite, auf der das Spiel weiterhin veröffentlicht und aktualisiert werden kann. Alle relevanten Dokumentationen werden an den Projektleiter des nachfolgenden Teams übergeben. Für Rückfragen stehen Yasin Erkol, Sebastian Feichtenschlager und Malte Ostermann privat per E-Mail oder Telefon zur Verfügung.

4.2 Roadmap und Folgeprojekte

Unter Leitung von Niklas Satzinger wird das Projekt ab dem Schuljahr 2025/26 fortgeführt.

4.3 Freigabe des Auftraggebers

Die hier dokumentierte Durchführung des Projekts und das Ergebnis erfüllen die Erwartungen des Auftraggebers. Das dokumentierte Ergebnis gilt mit Unterzeichnung als abgenommen.

Datum:	
Unterschrift Auftraggeber:	
Unterschrift Projektleiter:	